

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

TC- 401 [Molecular sieve 5A]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

TC- 401 [Molecular sieve 5A]

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

가스 흡착용

제품의 사용상의 제한

정보없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한
국내 공급자 정보 기재)

회사명

한국 : 대성산업가스(주)

중국 : Chengdu TCWY New Energy Technology co.,Ltd.

주소

한국 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로 128 대성산업가스 초저온연구소

공정개발연구팀

중국 : China Chengdu No.1700 Tianfu Avenue, New century global center

E2- 2- 1- 1401

긴급전화번호

한국 : 031- 8099- 7611

중국 : 86- 028- 68731616

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오 .

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오 .

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하시오 .

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.

저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

추가적인 정보가 존재하지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
산화 칼슘		1305- 78- 8	< 20
산화 알루미늄	알파- 알루미늄	1344- 28- 1	< 40
산화 나트륨	나트륨 모노산화물(SODIUM MONOXIDE);	1313- 59- 3	< 20
산화규소	SILICA	7631- 86- 9	< 60

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 긴급 의료조치를 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하십시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의식이 없는 경우, 입을 통해 아무 것도 주지 않는다. 의식 및 반응이 있는 경우, 물 또는 우유를 제공할 것.
마. 기타 의사의 주의사항	의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것,
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	이 흡착제는 가연성 물질이 아님
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	산화 칼슘	구조자는 적절한 보호구(자가호흡 장치, 전신보호복)를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오. 바람을 등지고 서서 진화하십시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	흡입을 피하십시오. 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	흡착제를 수집한 후, 적절한 용기에 넣는다. 가능한 한 먼지의 생성을 피한다.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 흡입을 피하십시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
먼지를 철저히 제거한다.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서 취급하십시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
화재 및 열에서 멀리 보관하십시오.
밀폐용기에 보관하십시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 나. 안전한 저장방법
- 원래의 용기에만 보관하십시오.
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
밀폐용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 국내규정 TWA - 2mg/m³
ACGIH 규정 TWA 2 mg/m³
생물학적 노출기준 자료없음
기타 노출기준 자료없음
- 나. 적절한 공학적 관리
- 사용 적절한 일반 또는 국소 배기 장치는 허용 노출 기준 이하로 공기 중 농도를 유지하십시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
- 다. 개인보호구
- 호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구(방진호흡)를 착용하십시오.
눈 보호 적절한 보호안경 또는 화학 안전용 고글을 착용하십시오.
손 보호 고무장갑을 착용하십시오.
신체 보호 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
작업복을 착용하는 것이 좋음.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관
- 성상 자료없음
색상 고체 Solid
- 나. 냄새
- 냄새없음
- 다. 냄새역치
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 라. pH
- 8~11
- 마. 녹는점/어는점
- 없음. / 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위
- 없음.
- 사. 인화점
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 아. 증발속도
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 자. 인화성(고체, 기체)
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 카. 증기압
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 타. 용해도
- 산 또는 소다, 물에 용해
- 파. 밀도
- 0.5~0.8 g/mL
- 하. 비중
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 거. n- 옥탄올/물분배계수
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 너. 자연발화온도
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 더. 분해온도
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 러. 점도
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.
- 머. 분자량
- 추가적인 정보가 존재하지 않음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적인 조건에서 안정적임

나. 피해야 할 조건

수분(물)의 추가로 흡착열이 생겨, 온도상승이 발생할 수 있으며, 피부에 화상을 입을 수 있다.

다. 피해야 할 물질

올레핀, 염산 등의 갑작스런 접촉 시 높은 열을 발생시킬 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

추가적인 정보가 존재하지 않음.

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

CAS# 1344- 28- 1

LD50 :> 5000 mg/ kg (경구, 쥐)

CAS# 7631- 86- 9

LD50 :> 5510 mg/ kg (경구, 쥐)

경피

LD50 :> 5000 mg/ kg (피부, 토끼)

흡입

추가적인 정보가 존재하지 않음.

피부부식성 또는 자극성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

심한 눈손상 또는 자극성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

호흡기과민성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

피부과민성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

발암성

산업안전보건법

추가적인 정보가 존재하지 않음.

고용노동부고시

추가적인 정보가 존재하지 않음.

IARC

추가적인 정보가 존재하지 않음.

OSHA

추가적인 정보가 존재하지 않음.

ACGIH

추가적인 정보가 존재하지 않음.

NTP

추가적인 정보가 존재하지 않음.

EU CLP

추가적인 정보가 존재하지 않음.

생식세포변이원성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

생식독성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

추가적인 정보가 존재하지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

추가적인 정보가 존재하지 않음.

흡인유해성

추가적인 정보가 존재하지 않음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	추가적인 정보가 존재하지 않음.
갑각류	추가적인 정보가 존재하지 않음.
조류	추가적인 정보가 존재하지 않음.

나. 잔류성 및 분해성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
다. 생물농축성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
라. 토양이동성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
마. 기타 유해 영향	추가적인 정보가 존재하지 않음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	해당 흡착제가 유해 폐기물로 분류되어 있는지 확인해야 하며, 해당 국가 및 지역의 유해 폐기물 규정을 참조해야 한다.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	해당없음.
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	운송 중, 손상되지 않은 상태로 유지 및 조심스럽게 흡착제를 운송하시오.

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	산화 칼슘	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	산화 칼슘	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	산화 칼슘	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	산화 칼슘	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	국내규제	
	국외규제	
	국외규제	

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
나. 최초작성일	2016- 03- 31
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	1 회
최종 개정일자	2020- 06- 12
라. 기타	